

Devoir d'approfondissement n° 5 ; correction

- 1) On a alors $G = 0\mathbb{Z}$.
- 2) $G^+ = G \cap]0, +\infty[$ est une partie non vide minorée de $\mathbb{R}$, elle admet une borne inférieure α .
- 3) Cas $\alpha > 0$.
 - a) Par l'absurde si $\alpha \notin G$, $\exists x, y \in G$ tels que $\alpha < x < y < 2\alpha$. On a alors $0 < y - x < \alpha$ et $y - x \in G^+$: contradiction car α est la borne inférieure.
 - b) Par double inclusion.
Comme $\alpha \in G$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n\alpha \in G$, donc $\alpha\mathbb{Z} \subset G$.
Soit $x \in G$. On pose $n = \left\lfloor \frac{x}{\alpha} \right\rfloor$. On a donc $n \leq \frac{x}{\alpha} < n+1$ d'où $n\alpha \leq x < n\alpha + \alpha$ et ensuite $0 \leq x - n\alpha < \alpha$.
Si $x - n\alpha > 0$ alors $x - n\alpha \in G^+$, ce qui contredit la définition de α .
On a alors $x - n\alpha = 0$ donc $x = n\alpha \in \alpha\mathbb{Z}$.
Conclusion $G = \alpha\mathbb{Z}$.
- 4) Cas $\alpha = 0$. Soit $x, y \in \mathbb{R}$ avec $x < y$.
 - a) On a $y - x > 0$, donc par caractérisation de la borne inférieure, $\exists a \in G$ tel que $0 < a < y - x$.
 - b) On pose $n = \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor$. On a $\frac{x}{a} - 1 < n \leq \frac{x}{a}$, d'où $x - a < an \leq x$ et donc $x < an + a \leq x + a < x + y - x = y$.
On a au final $g = an + a \in G$, et $x < g < y$.
 - c) On a bien la caractérisation d'une partie dense de $\mathbb{R}$: entre deux réels quelconques il existe un élément de G .